מחלקה להנדסת תוכנה

BRAUDE College of Engineering, karmiel

בדיקת מערכות ספרתיות ואימות תכנונן

פרק 3 : סימולציה

חלק 4

כיסוי

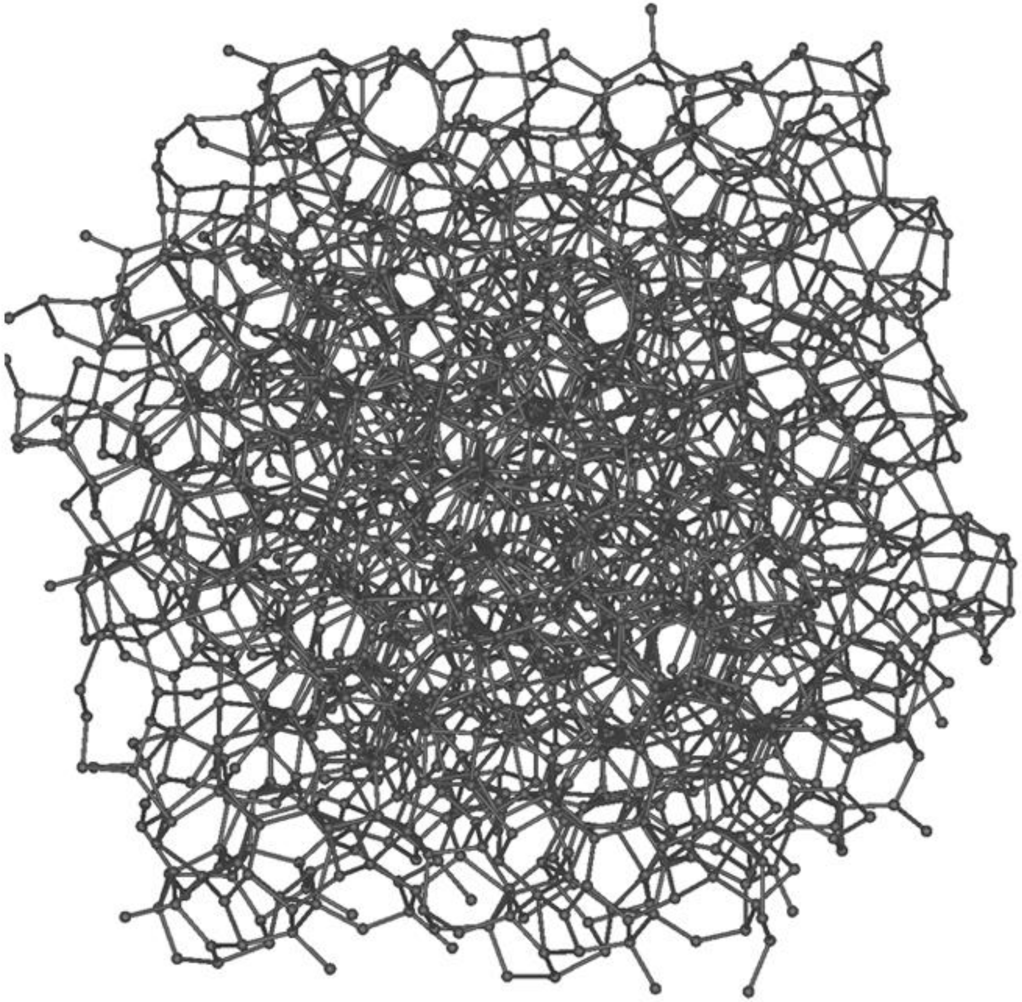
Coverage -- כיסוי

- המעבר מטסטים למטרות ספציפיות לטסטים אקראיים מקטין את היכולת של צוות אימות להבטיח כי כל המקרים המעניינים מאומתים
- מדידה וניתוח כיסוי הם "תחליף האוטומטי "עבור זה
- כיסוי מבטיח טסטים בתרחישים הם אמורים לפגוע
- כיסוי מודד את האפקטיביות של האימות

יעדי כיסוי

- למדוד את "איכות" של קבוצת הבדיקות
- להוסיף מפרטים של הבדיקה על ידי הצבעה על האזורים שלא נבדקו
- לעזור לייצור חבילות רגרסיה
- לספק קריטריונים לעצור את הבדיקות
- לשפר את הבנת התכנון

סוגי כיסוי



- כיסוי קוד
- כיסוי מבנים
- כיסוי פונקציונלי

- סיווגים נוספים
  - מפרט מול יישום

כיסוי קוד - יסודות

- מודלי כיסוי מבוססים על הקוד HDL
- מודלי הכיסוי הם תחביריים
- מודלים גנריים –התאימים (כמעט) לכל שפת תכנות: גם לתוכנה וגם לחומרה

כיסוי קוד - מגבלות

כיסוי קוד יכול לענות על השאלה:

"***האם קיים פיסת קוד לא אומתת***"?

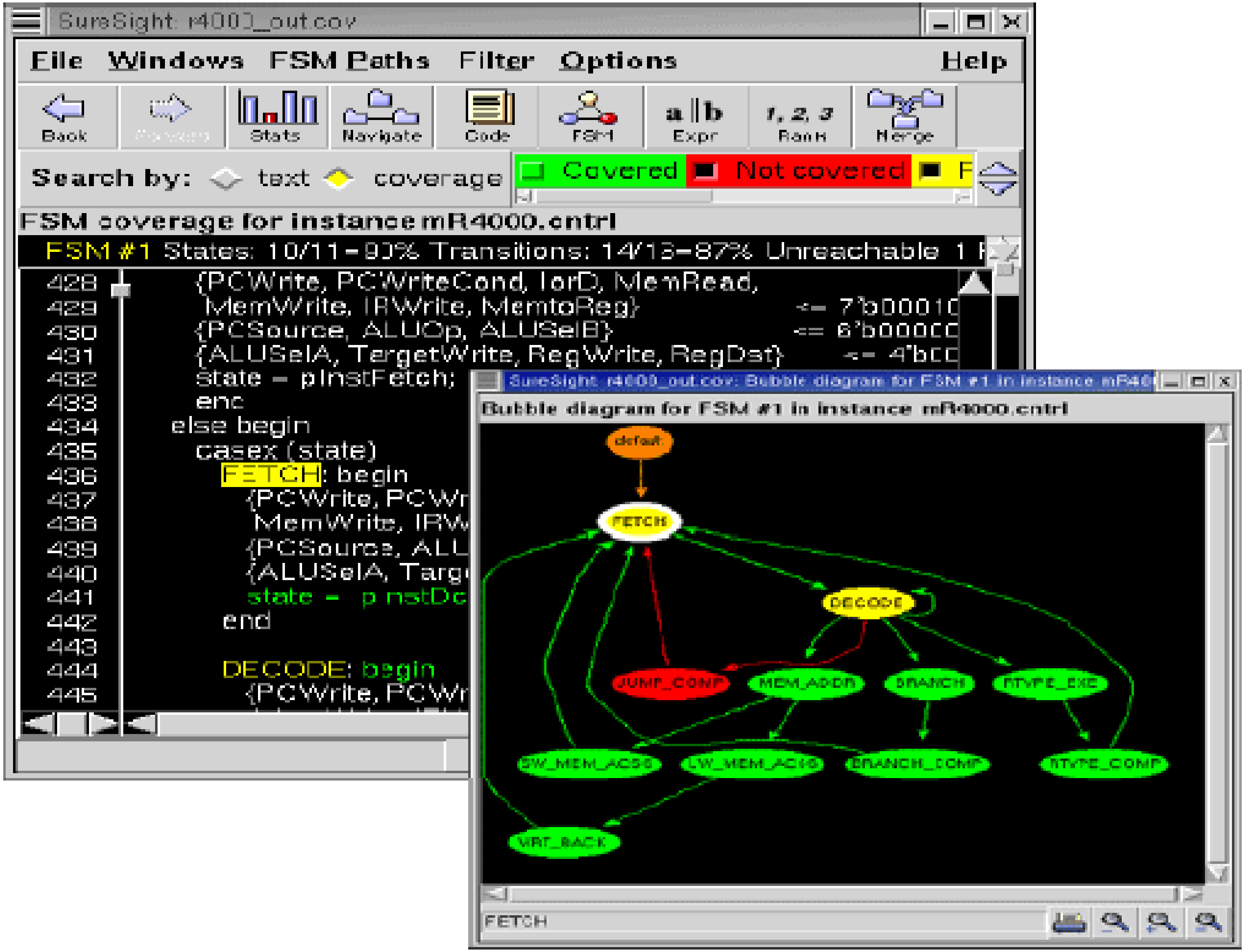
<u>הנקודות העיקריות:</u>

- תשובות חיוביות שגויות יכולות להיראות זהות לתשובות חיוביות.
- שימושי עבור פרופיל: הפעל כיסוי על testbench כדי לציין חתיכות של הקוד שמבוצעים ברוב המקרים. זה נותן הבנה את מה כדי לייעל.
- סוגים רבים של כיסוי הקוד מדווחים מדדים שונים

Structural Coverage

- כיסוי מודלים המבוסס על מבנים משותפים בקוד:
  - FSMs, תורים, Pipelines, ...
- המבנים המחולצים אוטומטית מהתכנון וכיסוי מודלים המוגדר מופעל עליהם
- משתמשים יכולים לשפר המודלים
  - להגדיר את האירועים הלא חוקיים

FSM Coverage Report



כיסוי פונקציונאלי

- חשוב לכסות את הפונקציונליות של DUV.
- מודלי כיסוי פונקציונלי נועדו להבטיח כי היבטים שונים של פונקציונליות של התכנון הם מאומתים כראוי
- מודלי כיסוי פונקציונלי הם ספציפיים לתכנון או משפחה של תכנונים
- המודלים מכסים: קלטים ופלטים, מצבים פנימיים, תרחישים, מאפיינים מקבילים, ...

כיסוי פונקציונאלי (המשך)

<u>יתרונות:</u>

- כוח הבעה גבוה: תרחישים בין-קורלציוניים ורב מחזוריים
- המטרה למדוד התקדמות נגד תוכנית האימות
- ניתן לזהות חורים בכיסוי על ידי מעבר על הפריטים הקיימים
- התוצאות קלות לפירוש

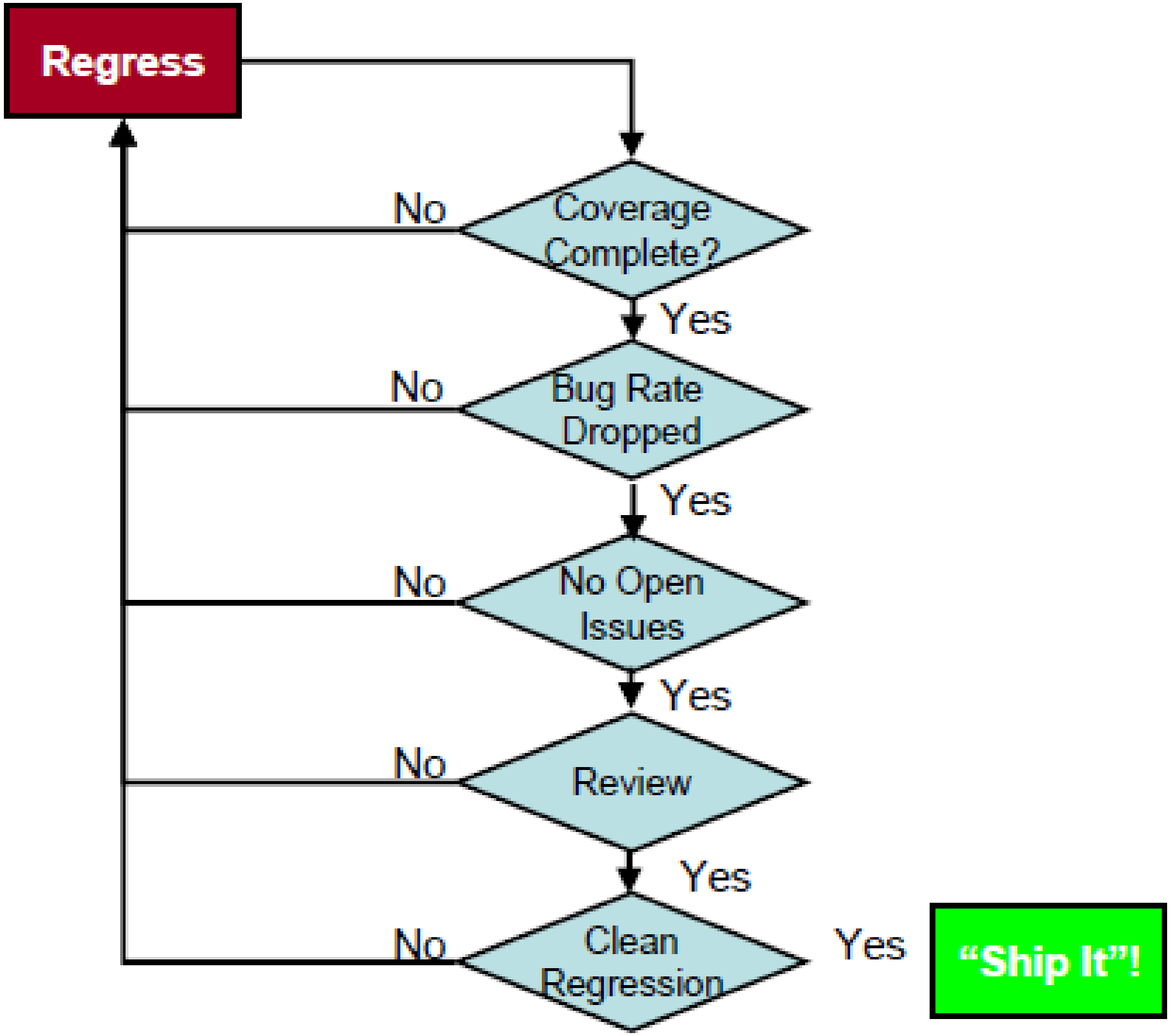
<u>חסרונות:</u>

- הכיסוי טוב כמו מדדי הכיסוי הטובים
- מאמץ ידני נדרש כדי ליישם את המדדים

קריטריוני סיום

These might include:

- Coverage targets
- Target metrics, e.g. bug rate drop
- Resolution of open issues
- Review
- Regression results



מוכנות ל-Tape-Out

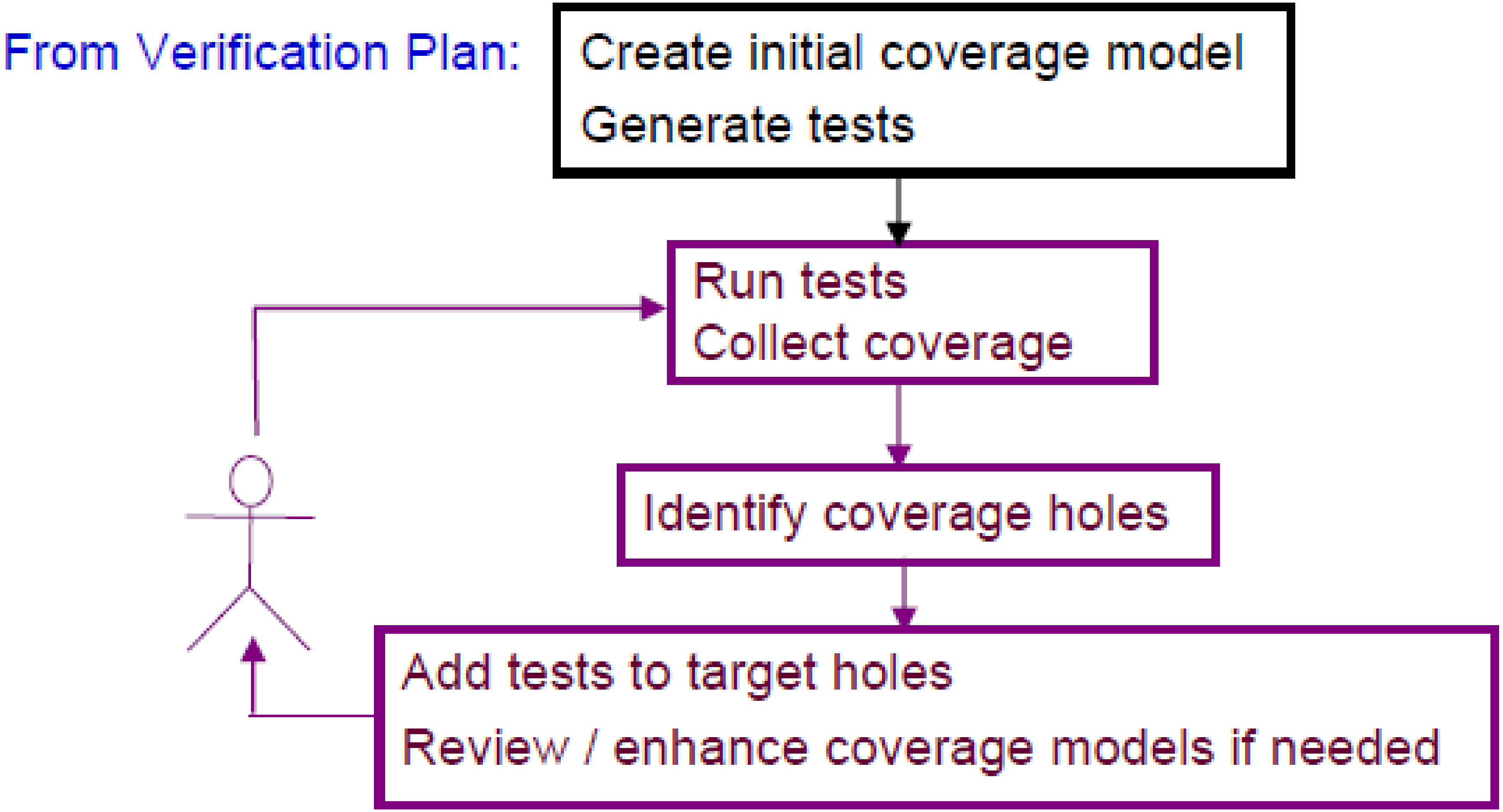
- לפני שליחת התכנון לייצור התכנון חייב לעמוד בקריטריונים שהוגדרו ל-Tape-Out
- הקריטריונים היא סדרה של רשימות המציינות השלמת העבודה המתוכננת
- אימות היא רק מרכיב אחד בסדרה זו של רשימות
- המדדים הרלוונטיים ביותר עבור אימות הם שערי באגים וכיסוי

מוכנות ל-Tape-Out

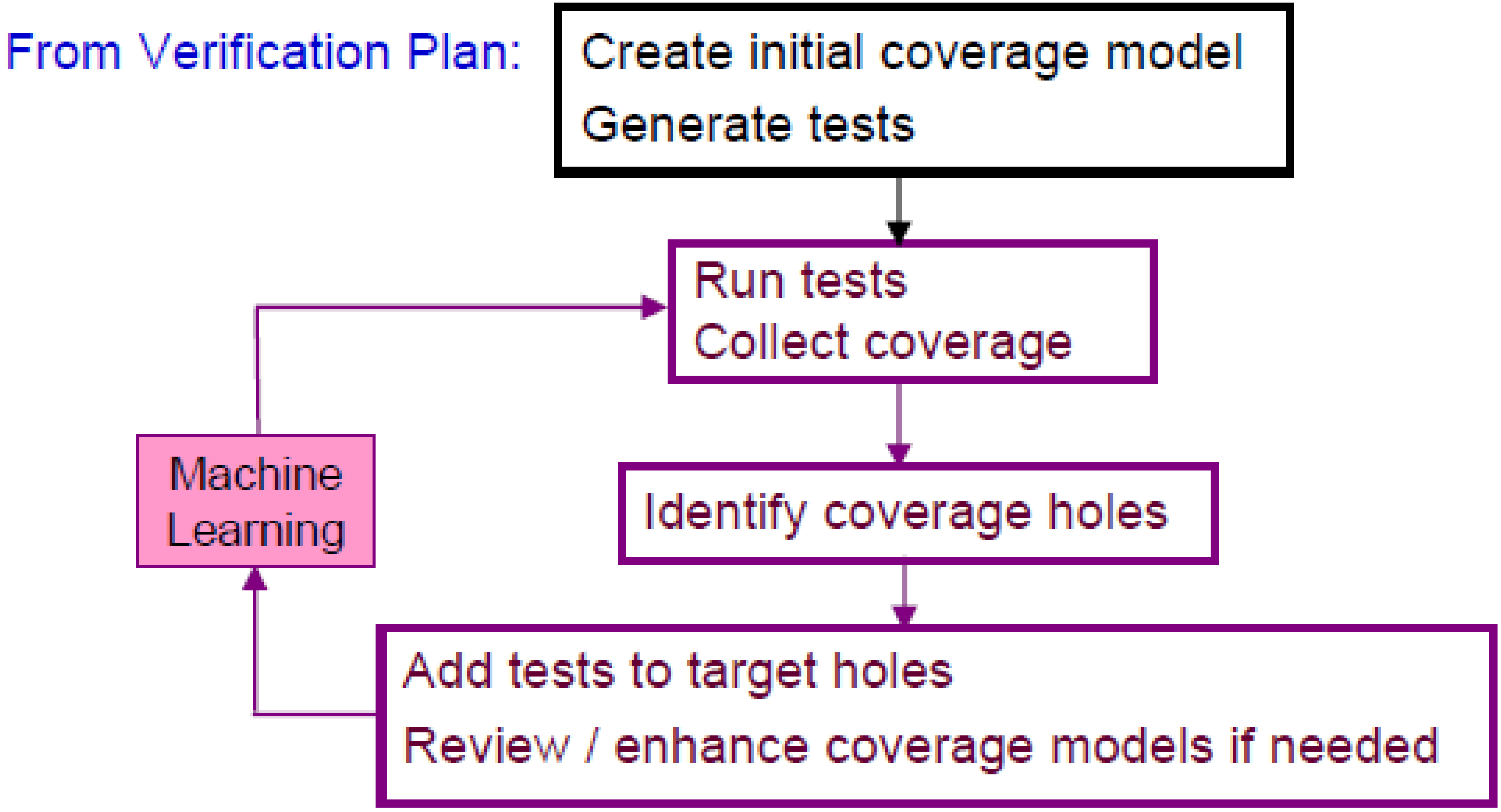
When do you tape out?

- Motorola criteria (EE Times, July 4, 2001)
- 40 billion random cycles without finding a bug
- Directed tests in verification plan are completed
- Source code and/or functional coverage goals are met
- Diminishing bug rate is observed
- A certain date on the calendar is reached

מתודולוגיה מבוססת כיסוי



מתודולוגיה מבוססת כיסוי (המשך)



ניתוח אוטומטי של כיסוי

- <u>דוחות מצב</u> מפורטים לא תמיד משתפים מידע מעניין החבוי בנתוני כיסוי
- באופן ספציפי, קשה למצוא אזורים גדולים של משימות שלא כוסו

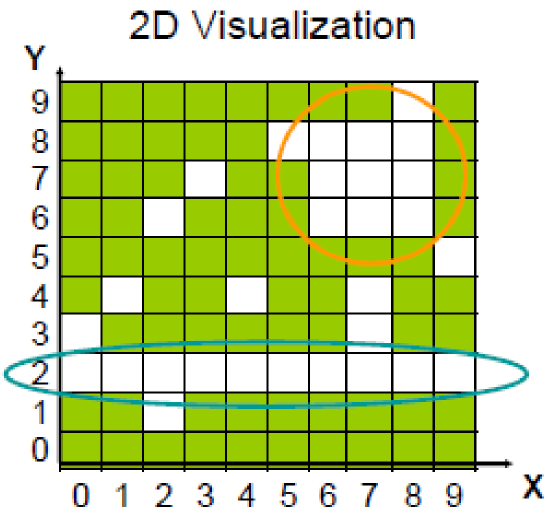
- All combinations of two attributes, X and Y
  - Possible values 0 – 9 for both (100 coverage tasks)
- After a period of testing, 70% coverage is achieved

Uncovered Tasks

X	Y
0	2
0	3
1	2
1	4
2	1
2	2
2	6
3	2
3	7
4	2

X	Y
4	4
5	2
5	8
6	2
6	6
6	7
6	8
7	2
7	3
7	4

X	Y
7	6
7	7
7	8
8	2
8	6
8	7
8	8
8	9
9	2
9	9



דרישות לכיסוי

- באופן מסורתי, הכיסוי הוא מנוע feedback שמעריך את האיכות של stimulus

- כיסוי מוגדר כאירועים (או תרחישים) או משפחות האירועים שמשתרעים על פני הפונקציונליות ואת הקוד של DUV

ניתוח כישלון

ניתוח כשלון

- במהלך ביצוע תוכנית האימות כישלונות רבים נצפו
- זו **<u>אינה</u>** תופעה רעה: המטרה המרכזית של תהליך האימות היא --לזהות ליקויים בתכנון תחת האימות
- מטרת ניתוח הכישלון היא להבין את הכישלונות, את הגורמים שלהם, את היחס שלהם אחד לשני, ואת הקשר שלהם לתהליך האימות

על כישלונות ועל שגיאות

- כישלון - התנהגות של DUV שסותרת את התנהגות הצפויה
- שגיאת התכנון - שורש כישלון
- יחס בינהם: רבים-ל-רבים many-to-many relationship

סוגי ניתוח הכישלון

- ניתוח מפורט של כישלון
  - להבין את הסיבה ואת ההשפעות של כישלונות ואת המקור שלו על הסביבת התכנון, תהליך האימות ועוד
- ניתוח סטטיסטי של כשלון
  - זיהוי מגמות (trends), בניית התחזיות

פתרון הכישלון

- זה לא תמיד אומר לתקן את התקלה
  - לדחות את התיקונים לגרסאות הבאות
  - לעקוף על ידי תוכנה או מודולים המקיפים
  - לרשום errata בגליונות

- חייבים להבטיח כי ההחלטה שלמה
  - התיקון /מעקף נכון
  - כל המקרים מכוסים
  - אין שגיאות חדשות שהכנסו בתכנון
  - כל המקרים הדומים גם מטופלים

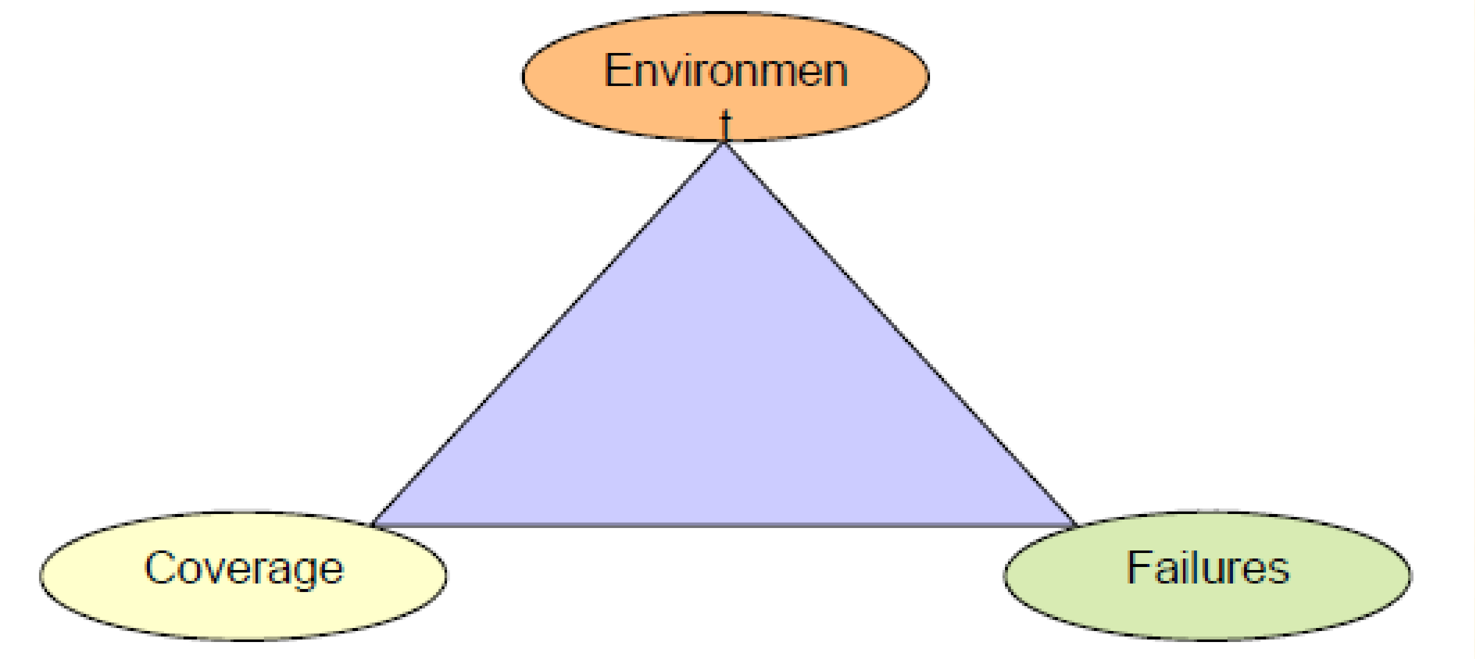
פתרון כישלון (המשך)

- מיני-תוכנית אימות חדשה נדרשת
  - מודלי כיסוי
  - אסטרטגיה חדשה לגנרטורים של גירויים
  - אסטרטגיה חדשה לבדיקות התוצאות

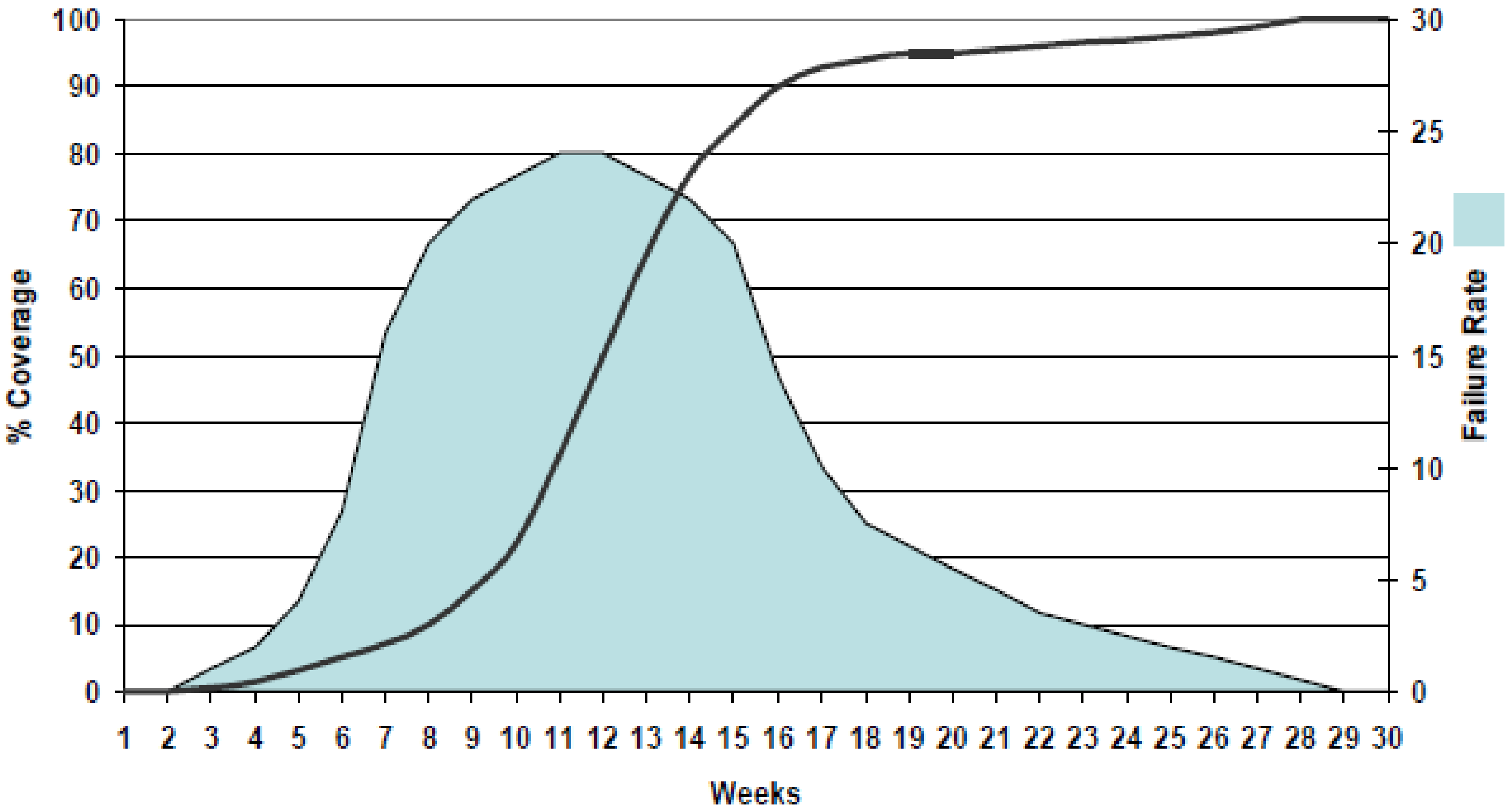
המתאם בין כישלונות וכיסוי

יש קשר ישיר בין

- שינויים בסביבת אימות DUV
- התקדמות בכיסוי
- איתור תקלות חדשות



המתאם בין שיעור הכישלונות התקדמות הכיסוי



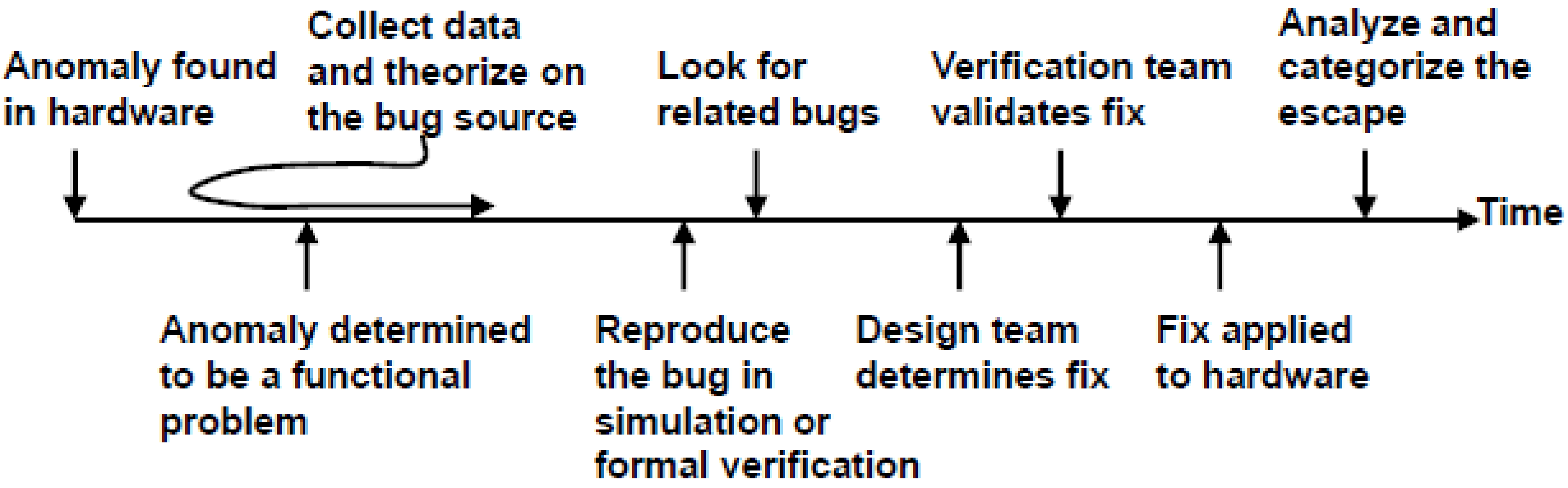
ניתוח אקסטרות (Escape Analysis)

- ניתוח של באגים שנמצאו מאוחר יותר ,מאשר הם היו צריכים
- המטרה היא להבין את הבאג ,וגם להבין הסיבות לכך שהוא נשאר, לא ידועות על ידי סביבת האימות
- מטרה חשובה: לשחזור באג בסביבת סימולציה ,אם אפשר.

ניתוח אקסטרות

- אם הבאג לא משוחזר בסביבת האימות אזי זה מציין כי צוות האימות אולי לא מבין את הבאג
- אם הבאג לא משוחזר בסביבת האימות אזי הצוות אינו יכול לטעון כי תיקון הבאג הוא נכון, ללא שחזור הבאג המקורי

ציר הזמן ניתוח אקסטרות



רגרסיות

הרצת רגרסיה

- רגרסיה הוא ריצה רצופה של בדיקות שהוגדרו בתוכנית האימות
- רגרסיה משמשת לגילוי באגים שקשה למצוא
- רגרסיה אמורה להבטיח את איכות התכנון לעורך השיפור

- צוות אימות חייב לשקף את כל השינויים בסביבה על מנת להבטיח כי
  - הם יישמו את כל התרחישים החוקיים לתכנון
  - הם ביצעו את כל הבדיקות הרלוונטיות

חבילות רגרסיה

- חבילת רגרסיה היא סדרה של בדיקות אשר חייבים להריץ על תכנון תחת אימות על בסיס קבוע
  - לאחר שינויים משמעותיים
  - רגרסיה תקופתית :כל לילה או בכל סוף שבוע

- מטרות רגרסיה
  - הבטחת שדברים שעבדו לא הפסיקו לעובד
    - ❖זה חיוני כי תיקון של כל הבאגים ,בממוצע, מכניס ½ של באג ☺
  - איתור באגים "לא צפויים"

סוגי רגרסיה

- רגרסיה סטטית
  - חבילת הרגרסיה מורכבת מסדרה של תבניות (patterns) של טסטים "מעניינים"
    - בדיקות שמצאו באגים בעבר
    - בדיקות שהצליחו להגיע למקרים פינתיים
- רגרסיה אקראית
  - רגרסיה דינמית, רגרסיה הסתברותית
  - חבילה הרגרסיה מורכבת מסדרה של מפרטי בדיקות ומדיניות ביצוע

הפתרון המועדף

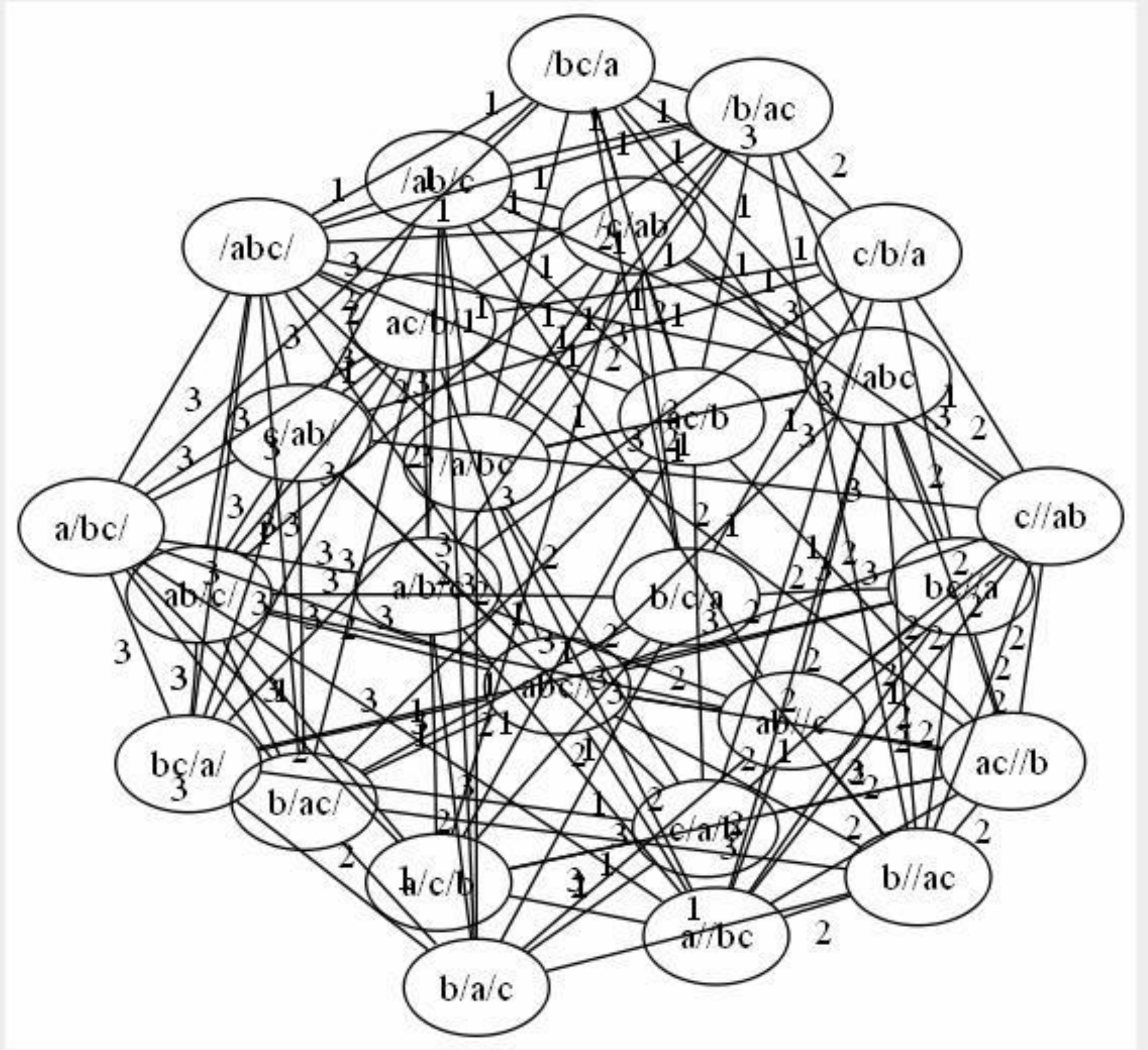
- שילוב של חבילות סטטיות ואקראיות
- חבילת סטטים קטנה עם מקרים קשים לשחזר
  - קשה להגיע למקרים פינתיים
  - בדיקות שגילו באגים קשים לאיתור
  - חבילות אקראיות עבור כל שאר הדברים

דרישות לחבילות רגרסיה

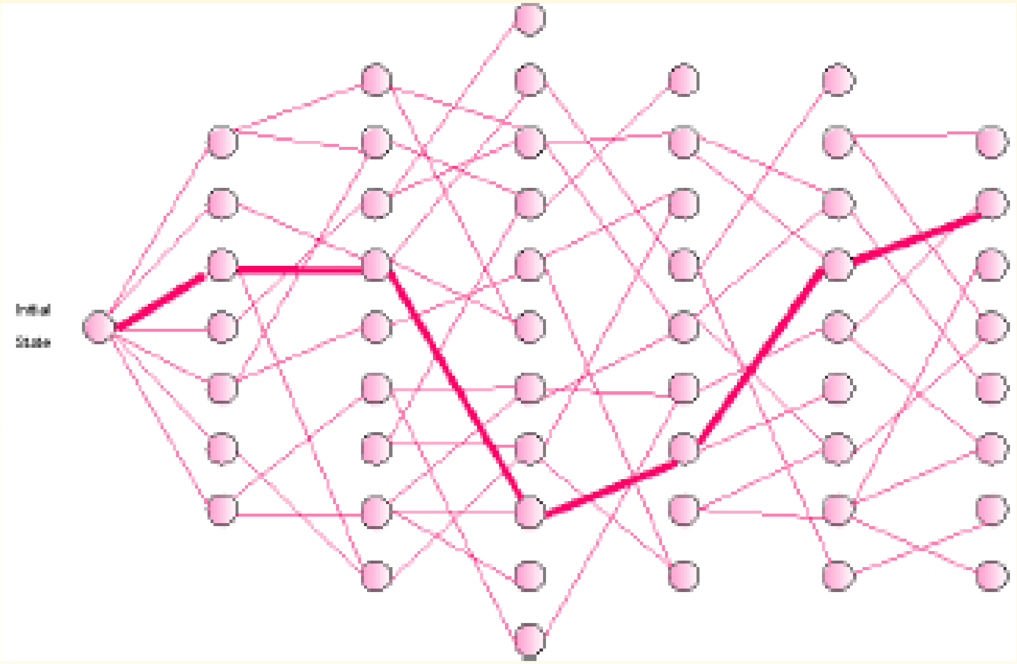
- חבילת רגרסיה חייב להיות:
  - מקיפה כך שצפויה לתפוס את כל הבאגים שהוכנסו
  - קטנה, כך שניתנת כלכלית לביצוע פעמים רבות

- פתרון: שימוש במידע כיסוי
  - בחר סדרה של בדיקות בשביל להשיג כיסוי של 100% (כיסוי שהושג עד כה)
  - בחר קבוצה כזו הקטנה ביותר האפשרית

אימות פורמלית



הבעיה המרכזית של סימולציה



Traversing States in the Design

- Simulation traverses paths in the state graph
- A bug may be associated with a **specific transition** from a **specific state**
- Cannot guarantee that we will exercise that transition

אימות פורמלית

שלושה סוגים של אימות פורמלית

1. בדיקת שקילות -- Equivalence Checking
2. בדיקת מודל -- Model Checking
3. הוכחת משפט -- Theorem Proving (לא מכוסה כאן)

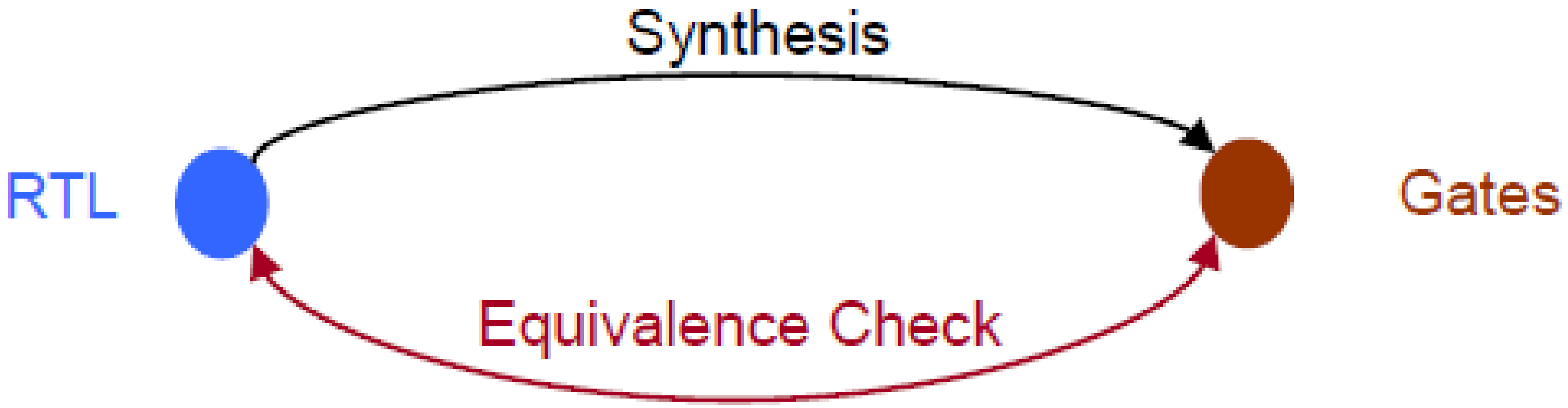
כוחה של אימות פורמליות אינה מובנת לעיתים קרובות!
המהנדסים מכירים את תהליך אימות פורמלי לעתים קרובות מאמינים כי הוא כלי מתמטי שקובע את התקינות של התכנון שלהם, ללא צורך בכתיבת טסטים.

<u>זה לא כל כך נכון!</u>

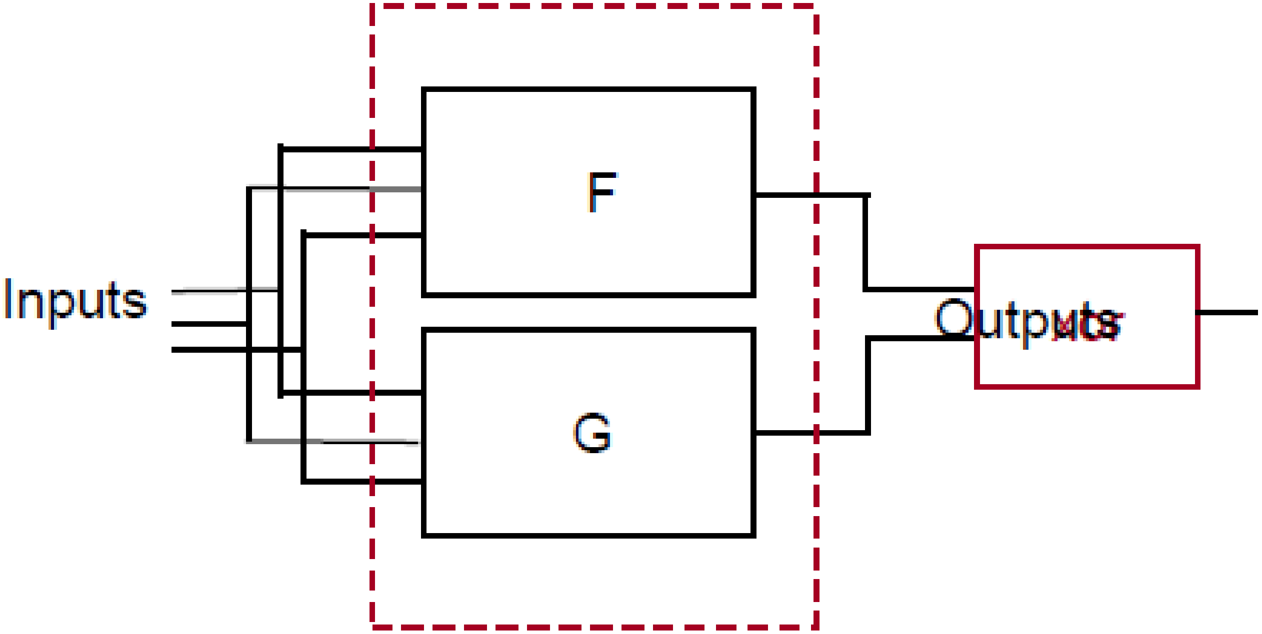
בדיקת שקילות

משווה בין שני מודלים כדי לבדוק שקילות.

- מתמטי מוכיחה כי המודלים שקולים לוגית.
- בדרך כלל בשימוש על רמות נמוכות יותר של תהליך התכנון.



בדיקת שקילות



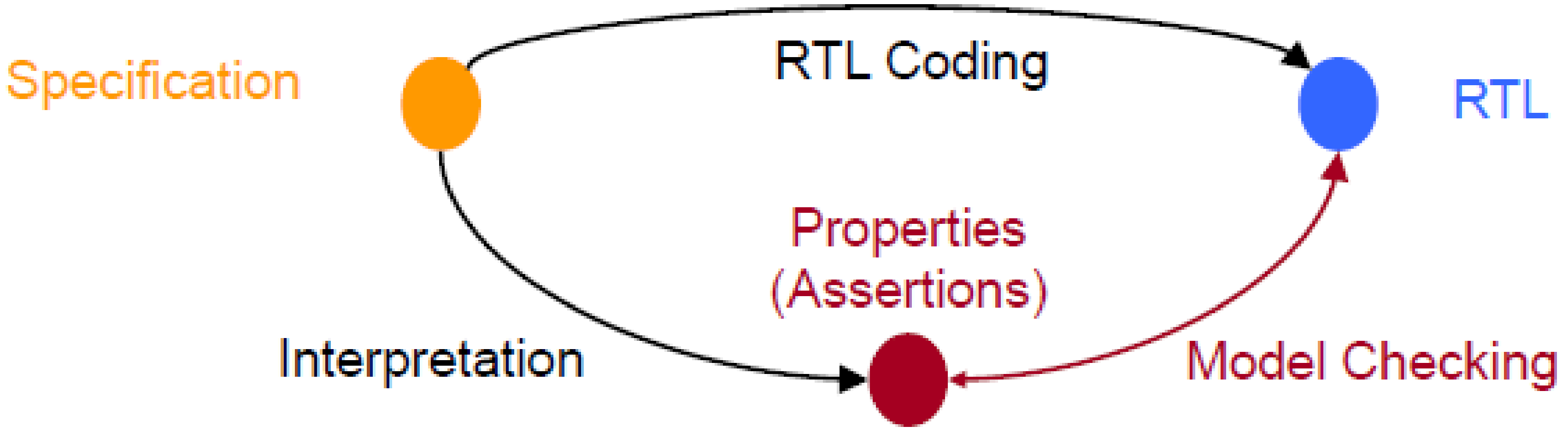
- Is there an input vector such that the output of the XOR gate can be “1”?

בדיקת מודלים

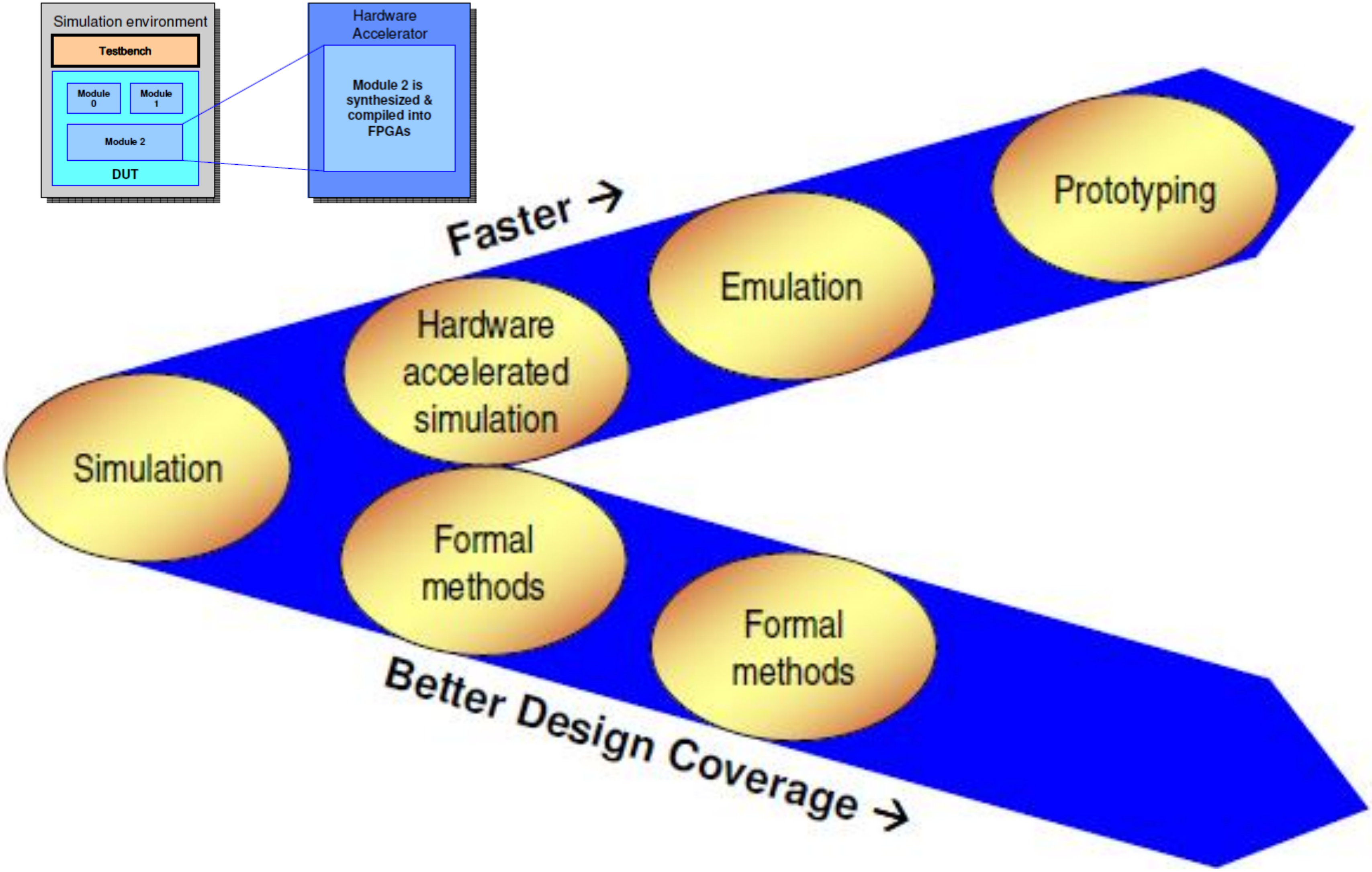
מאפיינים של מוצר מוכחים רשמית או מופרכים

- משמשת לבדוק אם קיימות בעיות גנריות או הפרות של תכונות מוגדרות בהתנהגות של המוצר על ידי המשתמש.
- משמשת בדרך כלל על רמות גבוהות יותר של תהליך התכנון.
- המאפיינים נגזרים מהמפרט.
- מאפיינים באים לידי ביטוי בלוגיקה (הזמני) מסוימת.
- בדיקת כרוכה לעתים קרובות במכונת מצבים.

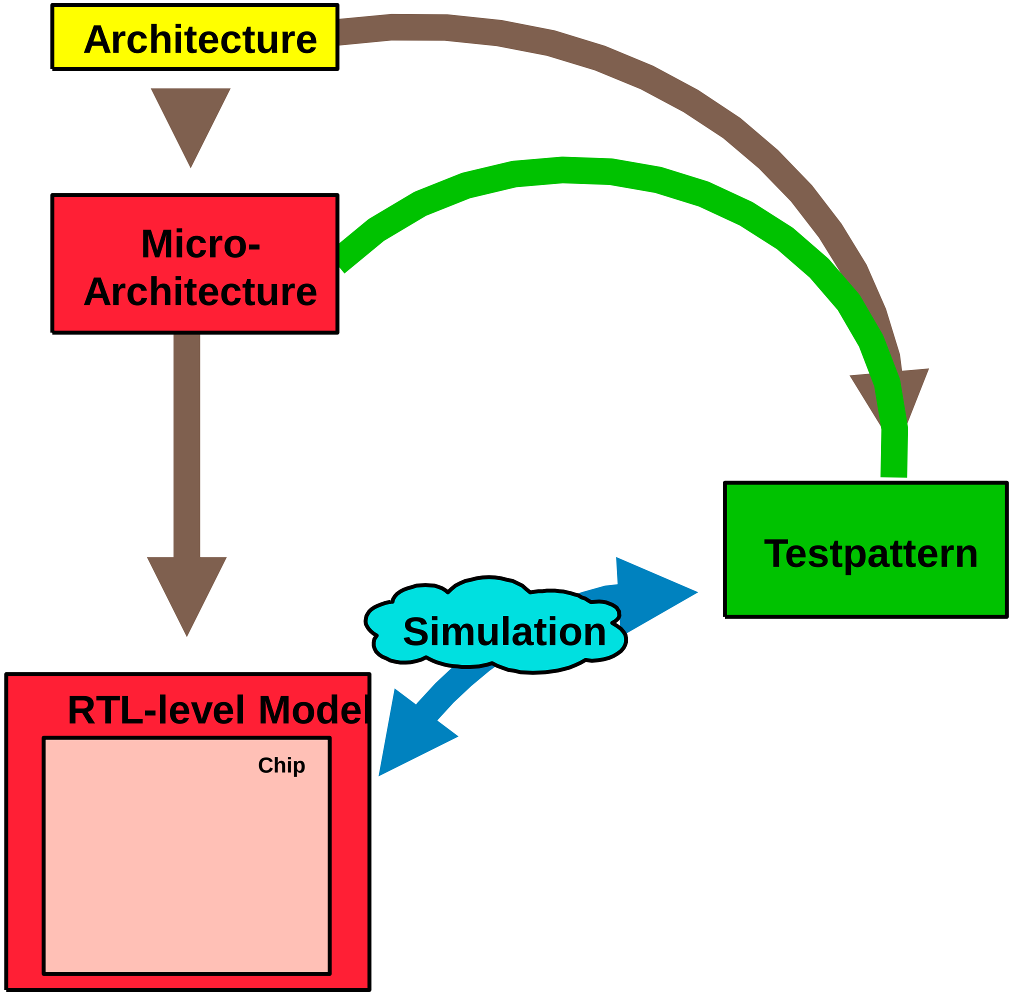
בדיקת מודלים



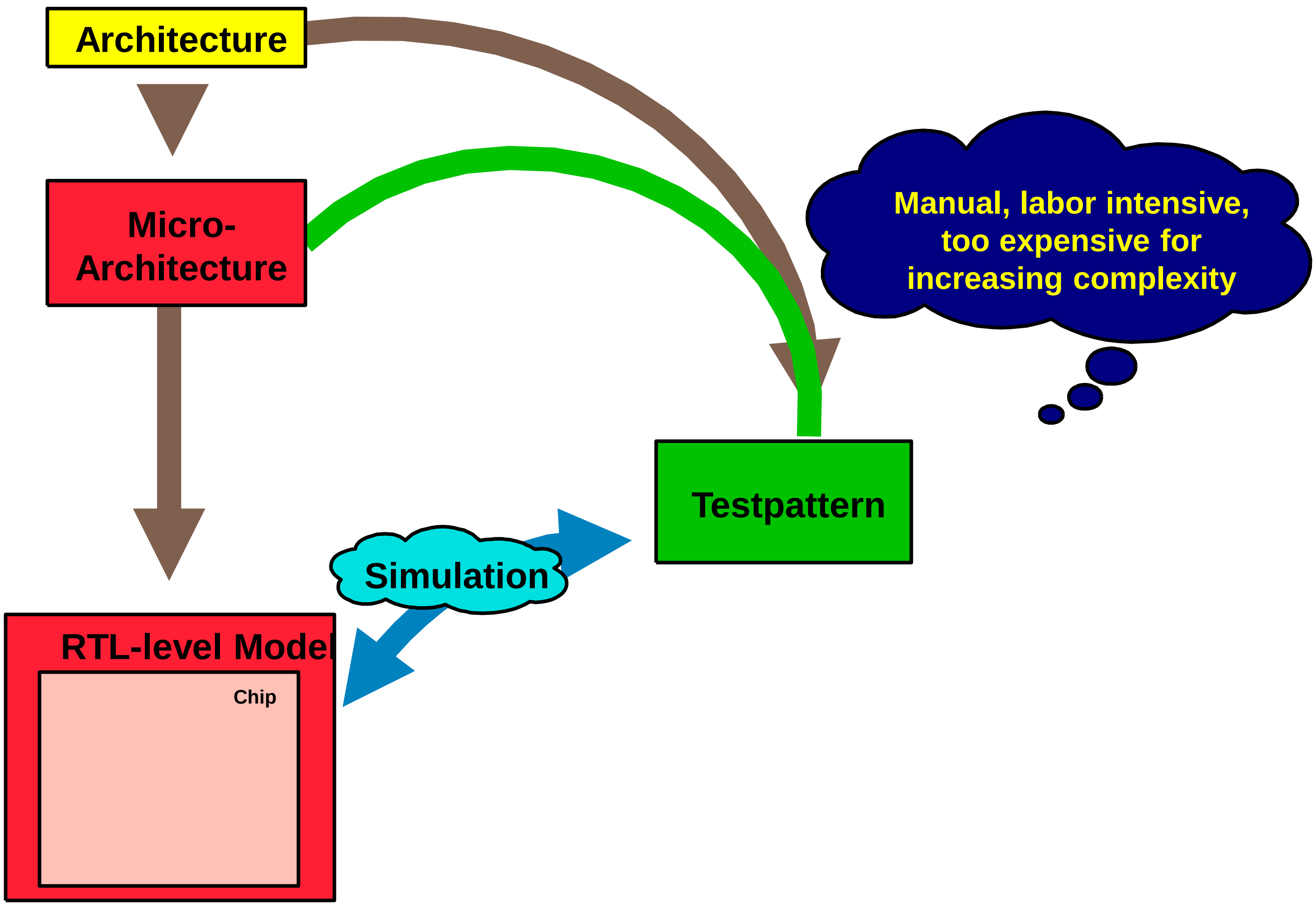
שיטות שונות


Simulation environment
Testbench
Module 0
Module 1
Module 2
DUT
Hardware Accelerator
Module 2 is synthesized & compiled into FPGAs
Faster →
Prototyping
Emulation
Hardware accelerated simulation
Simulation
Formal methods
Formal methods
Better Design Coverage →

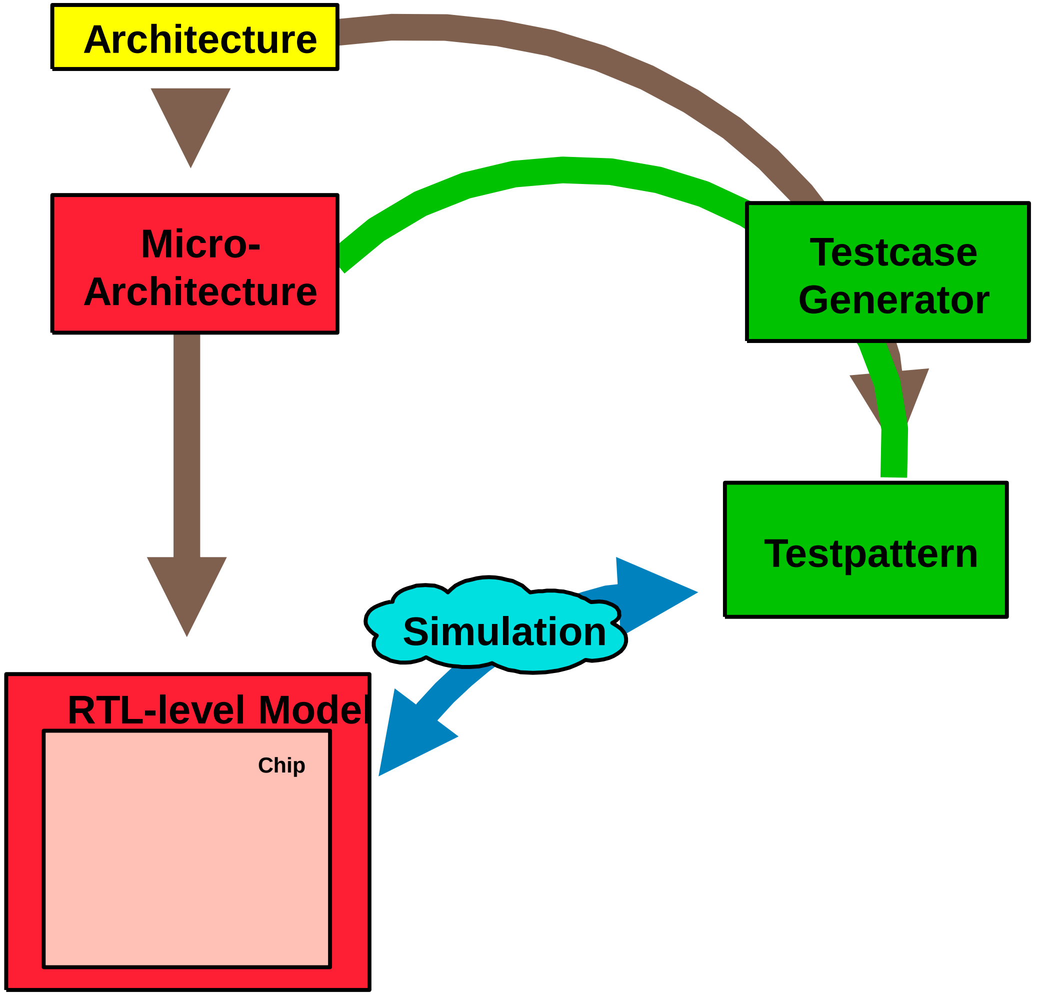
האבולוציה של האימות הפונקציונלי



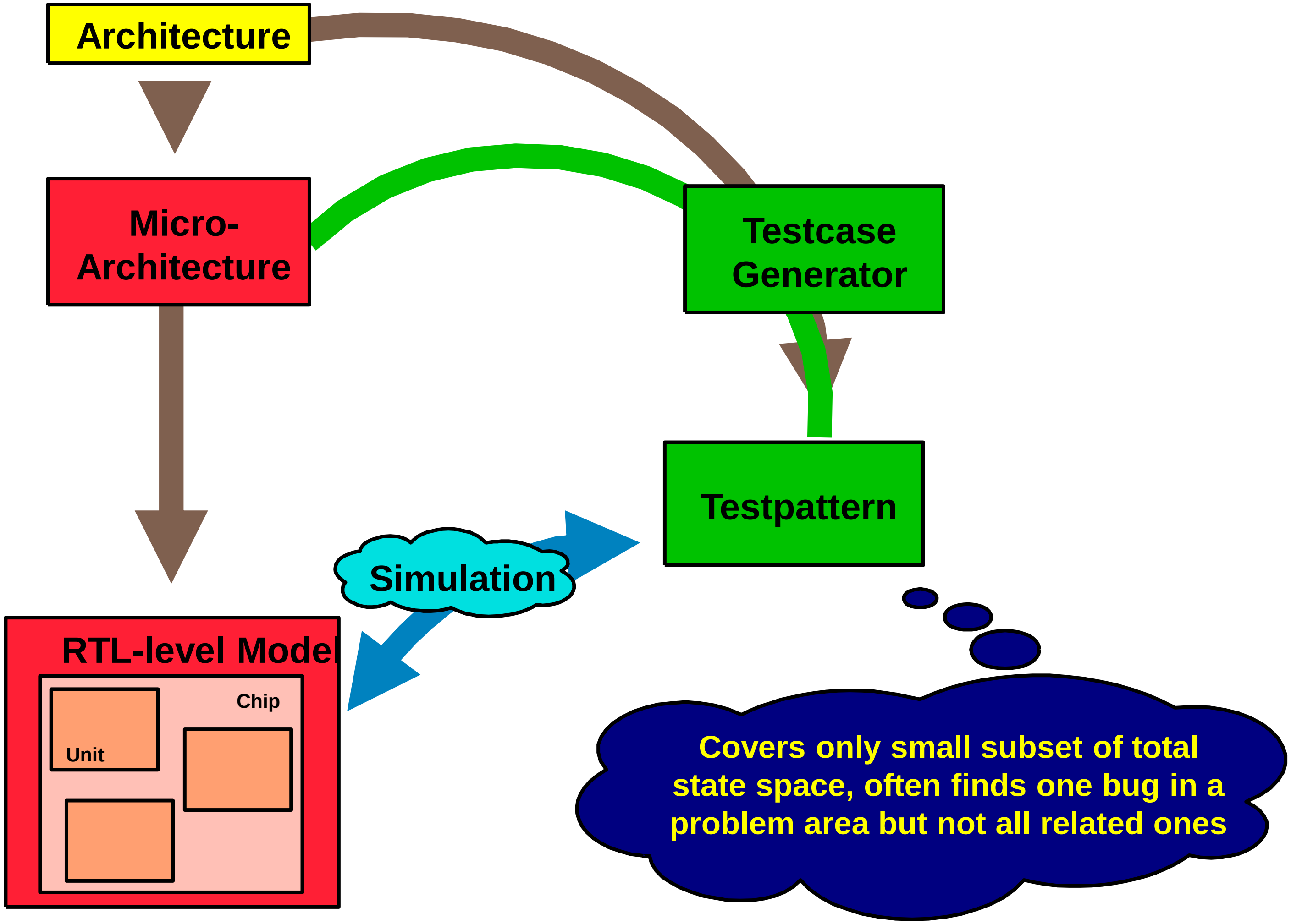
האבולוציה של האימות הפונקציונלי



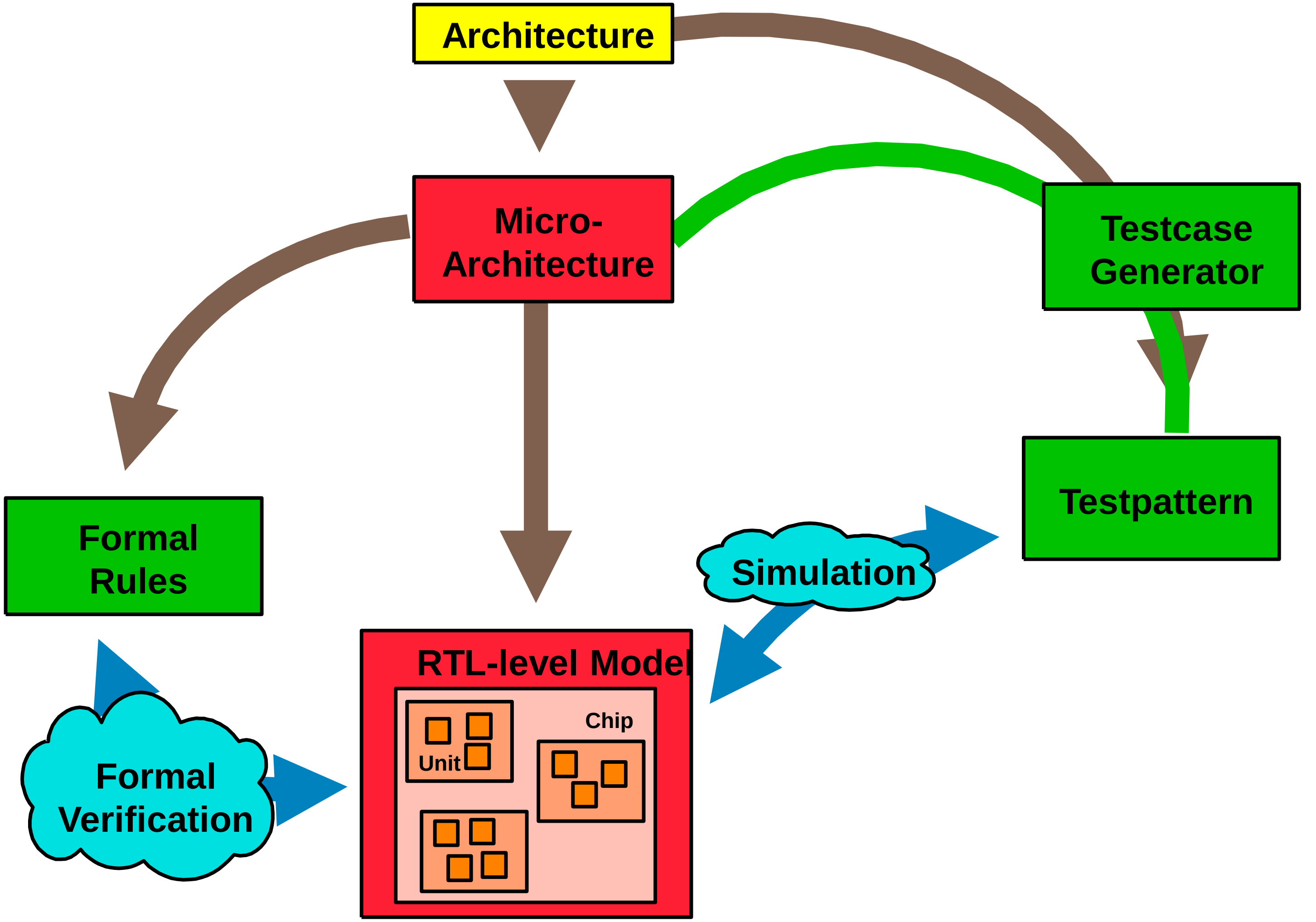
האבולוציה של האימות הפונקציונלי



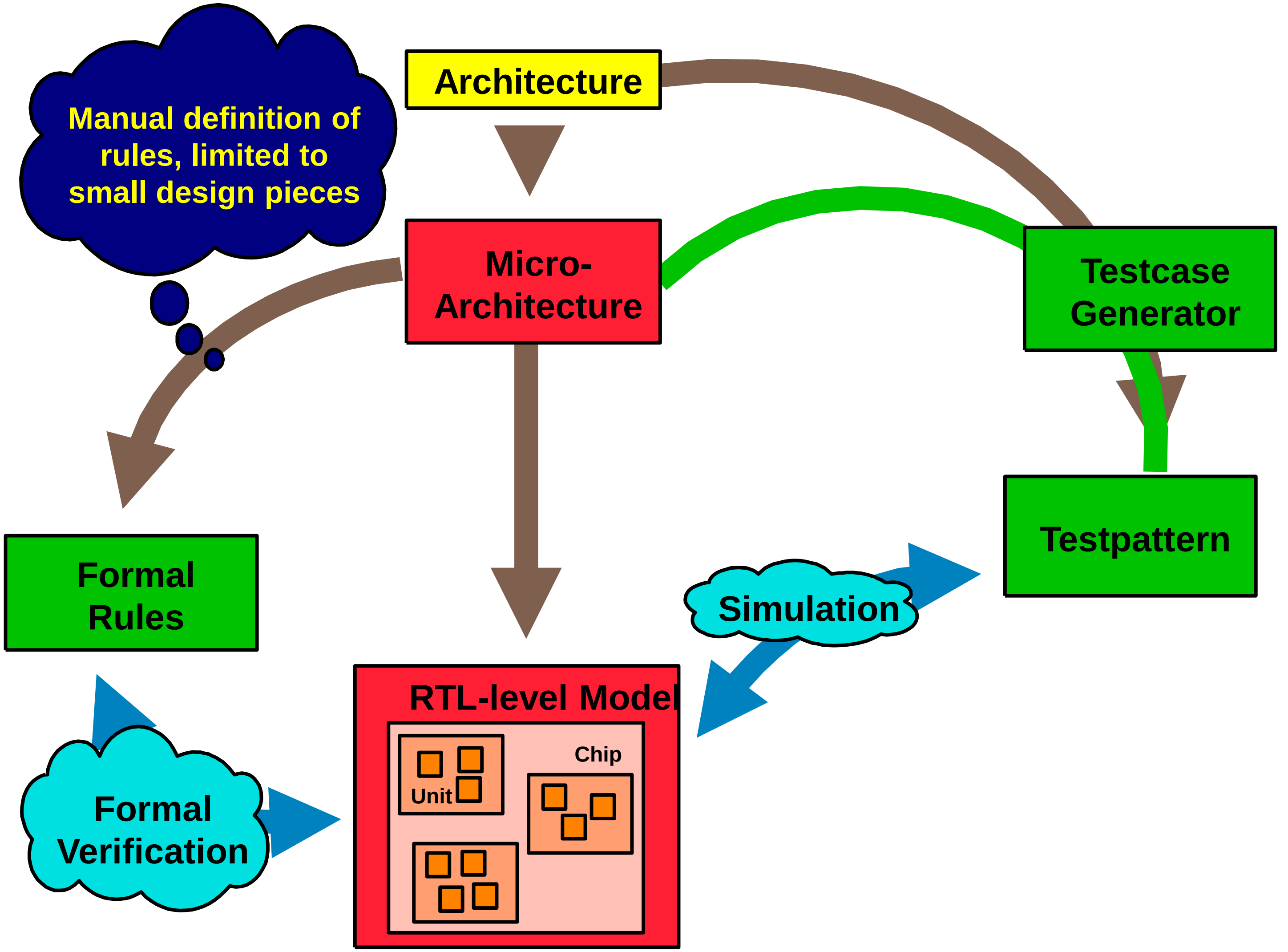
האבולוציה של האימות הפונקציונלי



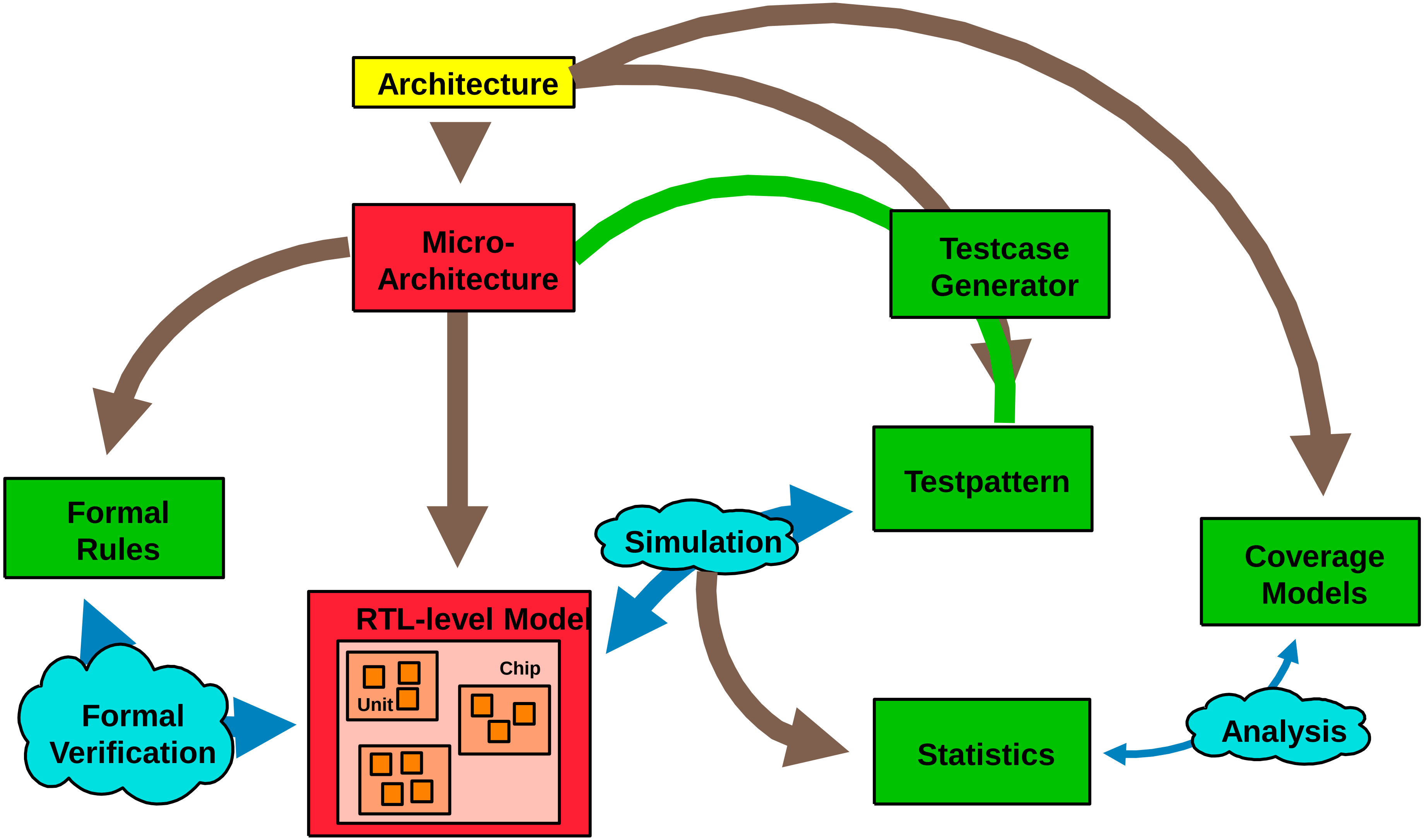
האבולוציה של האימות הפונקציונלי



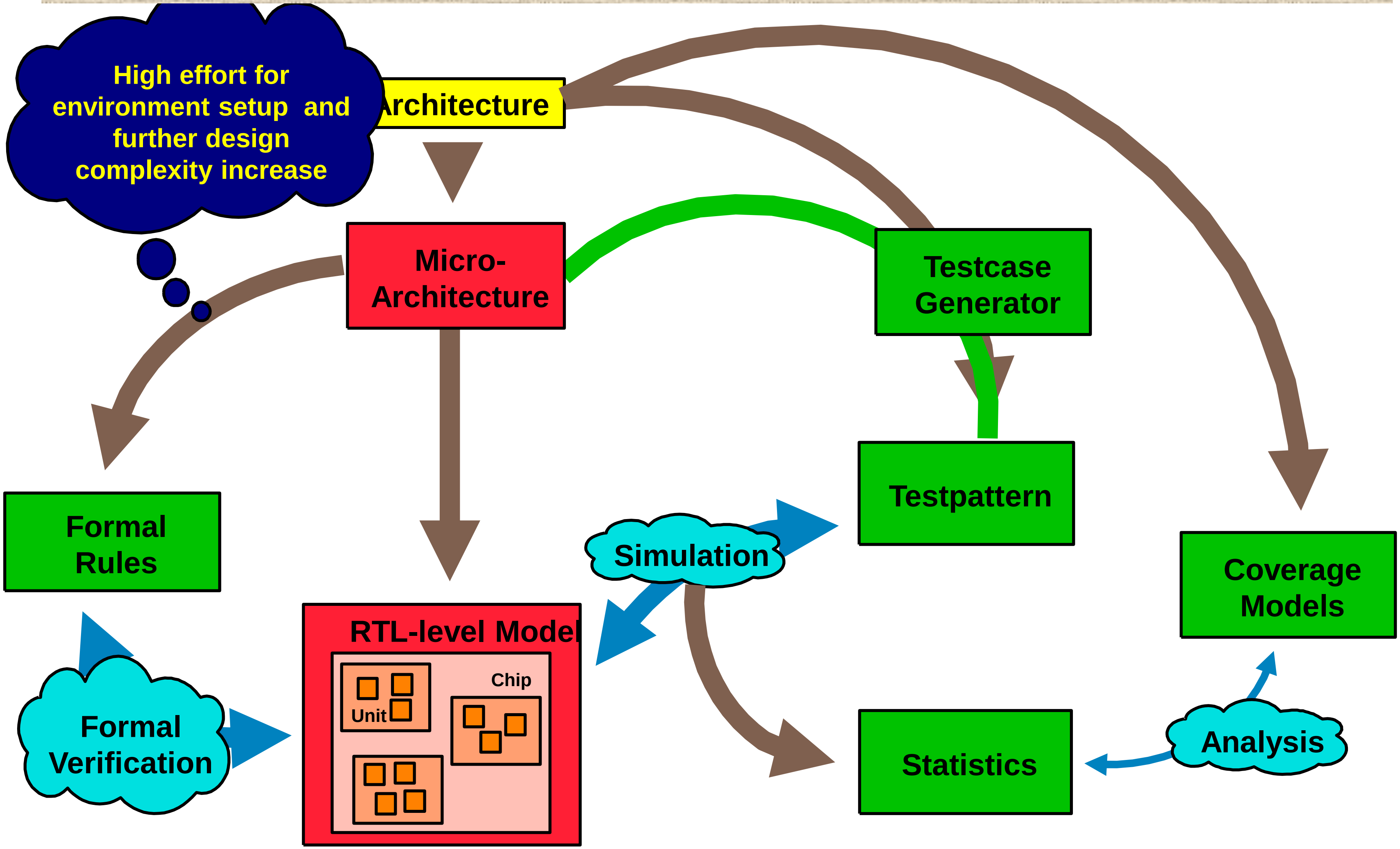
האבולוציה של האימות הפונקציונלי



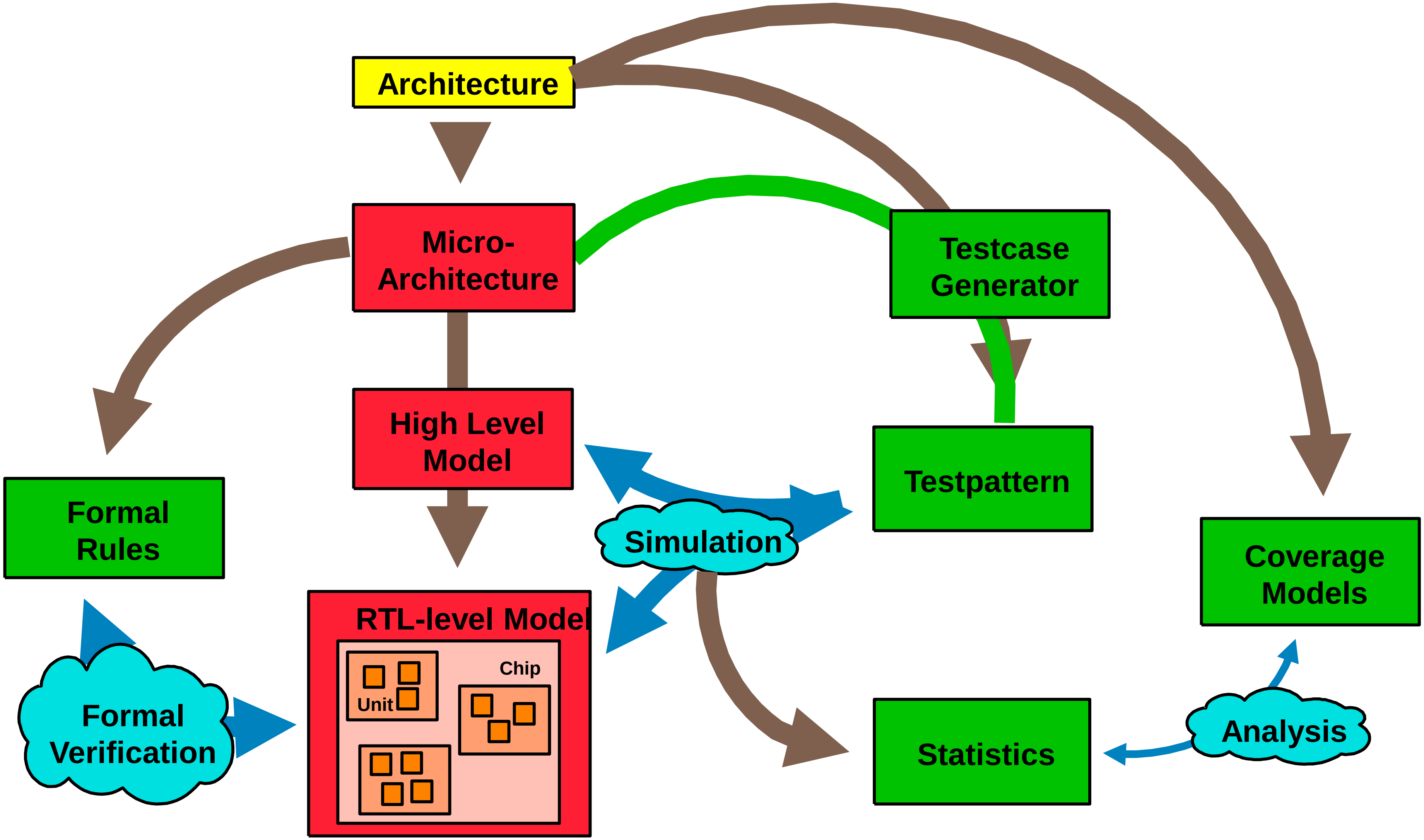
האבולוציה של האימות הפונקציונלי



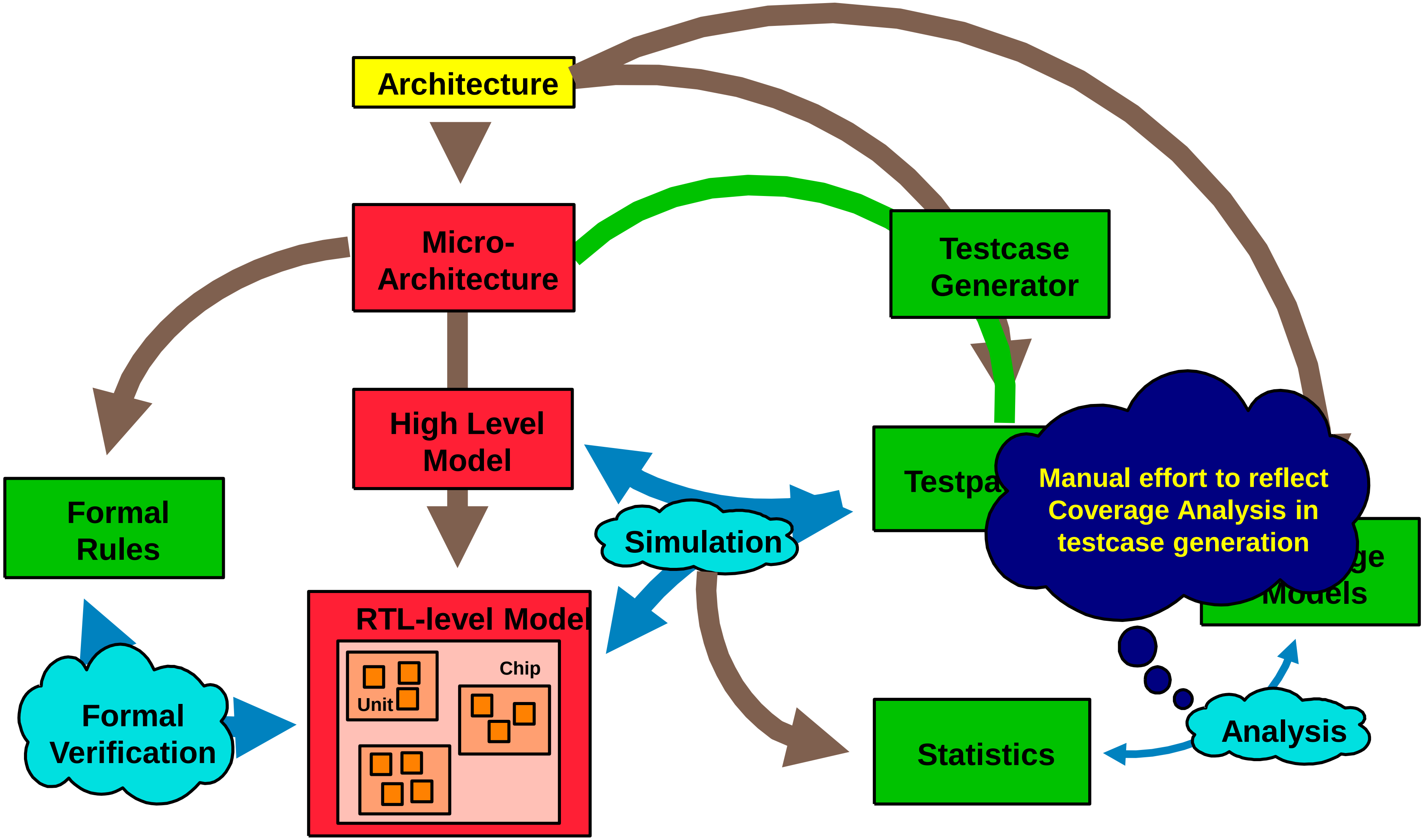
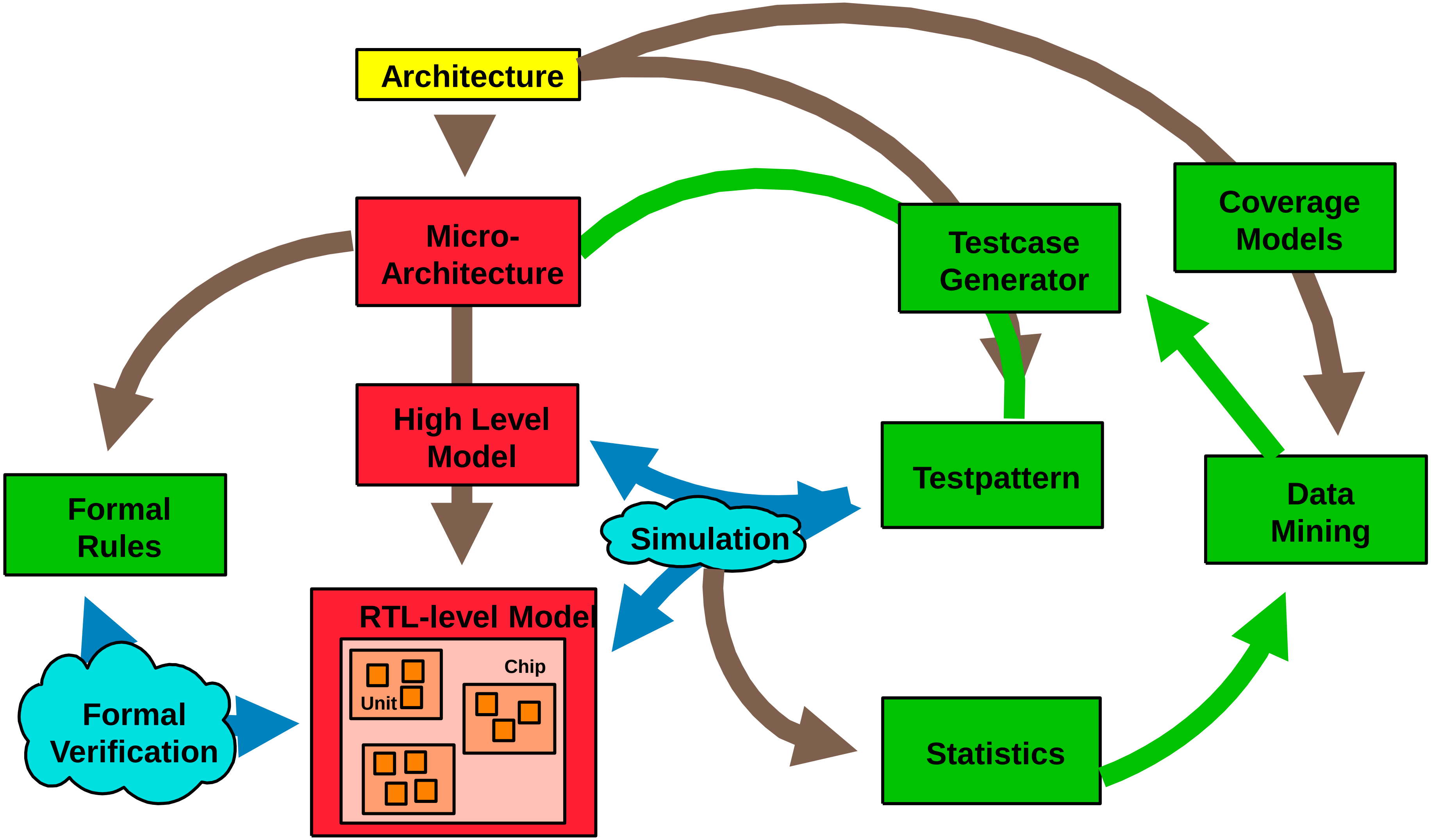
האבולוציה של האימות הפונקציונלי



האבולוציה של האימות הפונקציונלי



האבולוציה של האימות הפונקציונלי



האבולוציה של האימות הפונקציונלי